Série 03 — corrigé commenté

Opérations sur les signaux et signaux élémentaires

HEIA-FR — E2-SIGSYS1 · classe E2-p2v · S. Grassi

Chapitre *Signaux* p. 28–51 · travail à faire pour le cours A4 du mardi 06.10.2026

Travail demandé

Série 03 : exercices **1 à 7**. Vérifier avec la solution officielle et la solution manuscrite de l'enseignante. *Pour mémoire :* terminer l'exercice 3 de la série 02 — il est traité dans la fiche « Série 02 », section 3.

1. Le vocabulaire des signaux élémentaires

Toute la série consiste à écrire un signal donné graphiquement sous la forme d'une seule expression, en utilisant les signaux élémentaires du cours. Les définitions ci-dessous sont celles du polycopié « Signaux » p. 40–51 ; ce sont elles qui font foi, y compris leurs bizarreries (voir la remarque de l'exercice 4).

Signal	Définition du cours	Propriété utile
Rectangle rect	$\mathrm{rect}(x) = 1$ si $\lvert x\rvert \le \frac{1}{2}$, 0 si $\lvert x\rvert > \frac{1}{2}$ (p. 50)	$\mathrm{rect}(x) = u\left(x+\frac{1}{2}\right) - u\left(x-\frac{1}{2}\right)$
Triangle tri	$\mathrm{tri}(x) = 1 - \lvert x\rvert$ si $\lvert x\rvert \le 1$, 0 si $\lvert x\rvert > 1$ (p. 51)	$\mathrm{tri}(x) = \mathrm{rect}(x) * \mathrm{rect}(x)$, sommet 1 en $x = 0$
Saut u	$u(t) = 1$ pour $t \ge 0$, 0 pour $t < 0$ (p. 40–41)	sert à *enclencher* un signal
Rampe r	$r[n] = n$ pour $n \ge 0$, 0 sinon (p. 45–46)	$u[n] = r[n+1] - r[n]$
Sinus cardinal sinc	$\mathrm{sinc}(x) = \dfrac{\sin x}{x}$, $\mathrm{sinc}(0) = 1$ (p. 48)	zéros en $x = m\pi$ (m entier non nul)

1.1 La forme à reconnaître

Un rectangle d'amplitude A, de largeur Δ et de centre t_c s'écrit toujours de la même façon :

$$x(t) = A \cdot \mathrm{rect}\left(\frac{t - t_c}{\Delta}\right) = A \cdot \mathrm{rect}\left(\frac{t}{\Delta} - \frac{t_c}{\Delta}\right) \qquad x(t) \text{ non nul} \iff \lvert t - t_c\rvert \le \frac{\Delta}{2}$$

En discret, la même lecture s'applique, mais le rectangle du cours centré sur l'origine contient un nombre **impair** de valeurs : $\mathrm{rect}\left(\frac{n}{M}\right)$ vaut 1 pour $\lvert n\rvert \le \frac{M}{2}$, soit $M+1$ échantillons (M pair). C'est le fameux paramètre M du corrigé.

2. Exercices 1 et 2 — rectangles continus

2.1 Exercice 1 : $x(t) = 2\,\mathrm{rect}\left(\frac{t}{2\ \mathrm{ms}}\right)$

Lecture de la figure : le plateau vaut $A = 2$, il commence à $t = -1$ ms et finit à $t = +1$ ms. La largeur est donc $\Delta = 2$ ms et le centre $t_c = 0$. D'où, en remplaçant dans la forme générale avec Δ et t_c exprimés en ms :

$$x(t) = 2\,\mathrm{rect}\left(\frac{t}{2\ \mathrm{ms}}\right)$$

Contrôle direct : $\lvert t/2\rvert \le \frac{1}{2} \iff \lvert t\rvert \le 1$ ms, ce qui redonne bien le plateau dessiné, et l'amplitude 2 est celle de l'énoncé.

2.2 Exercice 2 : $x(t) = -3\,\mathrm{rect}\left(\frac{t-0{,}5\ \mu\mathrm{s}}{5\ \mu\mathrm{s}}\right)$

Le plateau vaut $A = -3$ (il est *sous* l'axe), s'étend de $t = -2$ µs à $t = +3$ µs : largeur $\Delta = 5$ µs, centre $t_c = (-2+3)/2 = 0{,}5$ µs. Les deux écritures du corrigé sont équivalentes :

$$x(t) = -3\,\mathrm{rect}\left(\frac{t}{5\ \mu\mathrm{s}} - 0{,}1\right) = -3\,\mathrm{rect}\left(\frac{t - 0{,}5\ \mu\mathrm{s}}{5\ \mu\mathrm{s}}\right)$$

2.3 Comment lire une figure sans se tromper

On mesure deux choses, dans cet ordre : la **hauteur** (qui donne A, signe compris) puis les **deux abscisses de rupture** (qui donnent Δ et t_c par $\Delta = t_2 - t_1$ et $t_c = (t_1 + t_2)/2$). Diviser l'argument par Δ et non par la demi-largeur est l'erreur la plus fréquente : c'est Δ qui apparaît au dénominateur, car rect bascule à $\pm\frac{1}{2}$ et non à ± 1 (contrairement à tri, voir §4).

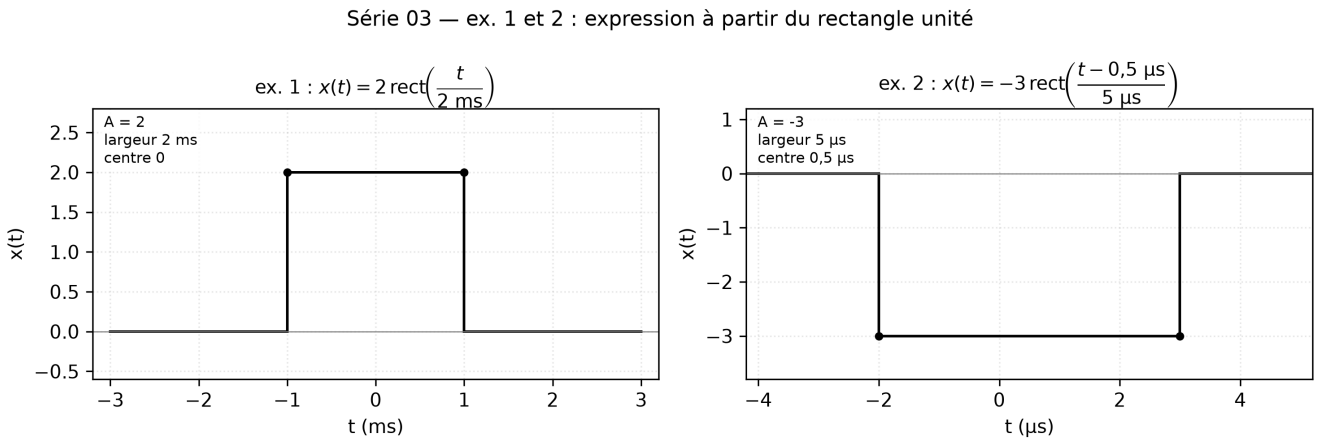


Figure 1 – Exercices 1 et 2 : les deux rectangles de l'énoncé, reconstruits à partir des expressions retenues.

3. Exercices 3 et 4 — rectangles discrets

3.1 Exercice 3 : $x[n] = 4\,\mathrm{rect}\left(\frac{n-1}{6}\right)$

La figure montre 7 valeurs non nulles, toutes égales à 4, pour $n = -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4$. Avec la règle du §1.1 ($M + 1$ valeurs pour $\mathrm{rect}\left(\frac{n}{M}\right)$), 7 valeurs $\Rightarrow M = 6$. La règle « n au centre » n'est plus vraie : le milieu du motif est $n = (-2 + 4)/2 = 1$, d'où le décalage -1 dans l'argument.

$$x[n] = 4\,\mathrm{rect}\left(\frac{n}{6} - \frac{1}{6}\right) = 4\,\mathrm{rect}\left(\frac{n-1}{6}\right)$$

Contrôle : $4\,\mathrm{rect}\left(\frac{n-1}{6}\right) \neq 0 \iff \left|\frac{n-1}{6}\right| \leq \frac{1}{2} \iff |n-1| \leq 3 \iff n \in [-2\,;4]$: les 7 échantillons annoncés, avec l'amplitude 4.

3.2 Exercice 4 : $x[n] = -2\,\mathrm{rect}\left(\frac{n+2{,}5}{7}\right)$

Ici la figure montre 8 valeurs non nulles égales à -2, pour $n = -6$ à $n = 1$. 8 valeurs $\Rightarrow M = 7$. Le milieu du motif vaut $n = (-6 + 1)/2 = -2{,}5$: il tombe *entre deux échantillons*, d'où l'argument $n + 2{,}5$ (écriture fractionnaire du corrigé : $\frac{n}{7} + \frac{2{,}5}{7}$).

$$x[n] = -2\,\mathrm{rect}\left(\frac{n}{7} + \frac{2{,}5}{7}\right) = -2\,\mathrm{rect}\left(\frac{n+2{,}5}{7}\right)$$

Contrôle : $\left|\frac{n+2{,}5}{7}\right| \leq \frac{1}{2} \iff |n + 2{,}5| \leq 3{,}5 \iff n \in [-6\,;1]$: les 8 échantillons de la figure, d'amplitude -2.

La remarque de l'enseignante sur l'exercice 4

La définition du cours $\mathrm{rect}(x) = 1$ si $|x| \leq \frac{1}{2}$ impose un nombre **impair** de valeurs discrètes non nulles ($M + 1$ avec M pair, comme le rappelle le polycopié p. 50 : « cette définition ne permet pas d'avoir un nombre pair de valeurs à 1 »). L'exercice 4 demande 8 valeurs, donc un nombre *pair* : la solution est « nécessairement discutable » (mot du corrigé) — c'est un détour par rect avec $M = 7$, donc un rectangle centré entre deux échantillons. Il faut le signaler, pas le cacher.

3.3 Ce que le paramètre M raconte

Ex.	Valeurs	M	Centre	Argument obtenu
3	7	6	milieu $n = 1$ (sur un échantillon)	$\frac{n-1}{6}$
4	8	7	milieu $n = -2{,}5$ (entre deux)	$\frac{n+2{,}5}{7}$

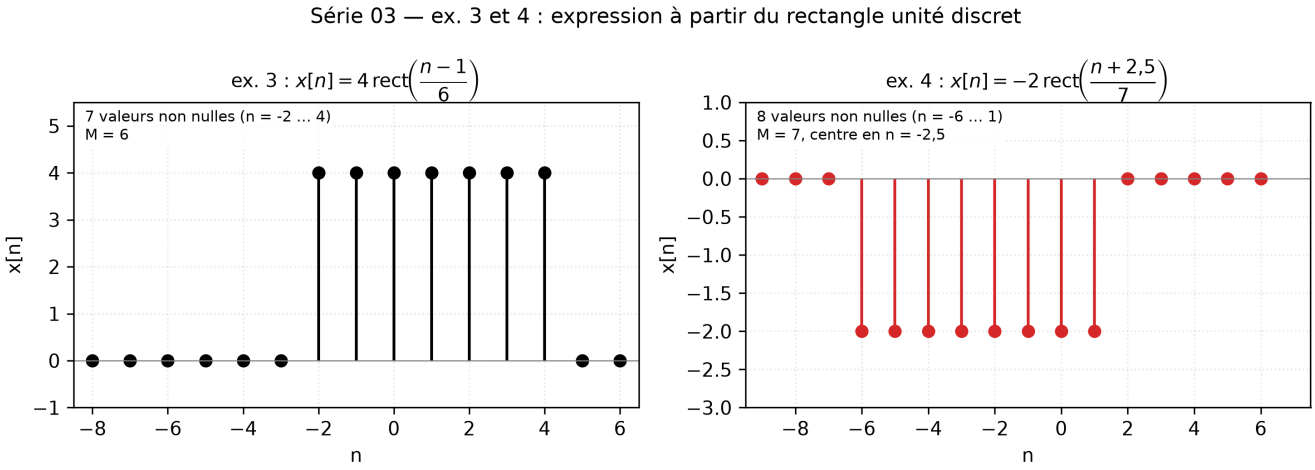


Figure 2 – Exercices 3 et 4 : les deux suites rectangulaires, avec leur nombre de valeurs et le paramètre M correspondant.

4. Exercices 5 et 6 — triangles unité

4.1 Exercice 5 : $x(t) = 5\,\mathrm{tri}\left(\frac{t-10\ \mathrm{ms}}{10\ \mathrm{ms}}\right)$

$\mathrm{tri}(x) = 1 - |x|$ sur $|x| \le 1$: le triangle élémentaire a une **demi-largeur** 1 et un sommet 1 en $x = 0$. Le triangle de l'énoncé a un sommet 5 en $t = 10$ ms et une base de 20 ms (de 0 à 20 ms), donc une demi-largeur 10 ms. On divise l'argument par la demi-largeur (et non par la largeur, contrairement à rect) et l'on multiplie par l'amplitude :

$$x(t) = 5\,\mathrm{tri}\left(\frac{t}{10\ \mathrm{ms}} - 1\right) = 5\,\mathrm{tri}\left(\frac{t - 10\ \mathrm{ms}}{10\ \mathrm{ms}}\right)$$

Contrôle : l'argument s'annule en $t = 10$ ms (sommet à 5) et vaut ± 1 en $t = 0$ et $t = 20$ ms (retour à 0) — exactement la figure.

4.2 Exercice 6 : $x[n] = -3\,\mathrm{tri}\left(\frac{n-4}{6}\right)$

Le triangle discret est retourné (sommet *sous* l'axe, valeur -3) en $n = 4$, et s'étale de $n = -2$ à $n = 10$, soit 13 valeurs. Pour le triangle discret, $\mathrm{tri}\left(\frac{n}{M}\right)$ est non nul pour $|n| \le M$, soit $2M + 1$ échantillons : $13 = 2 \cdot 6 + 1 \Rightarrow M = 6$. Le sommet est en $n = 4$, d'où l'argument $n - 4$:

$$x[n] = -3\,\mathrm{tri}\left(\frac{n}{6} - \frac{4}{6}\right) = -3\,\mathrm{tri}\left(\frac{n-4}{6}\right)$$

Contrôle : les valeurs valent 0 en $n = -2$ et $n = 10$, puis $-0{,}5, -1, -1{,}5, -2, -2{,}5, -3$ jusqu'au sommet -3 en $n = 4$, et remontent symétriquement — c'est la figure de l'énoncé.

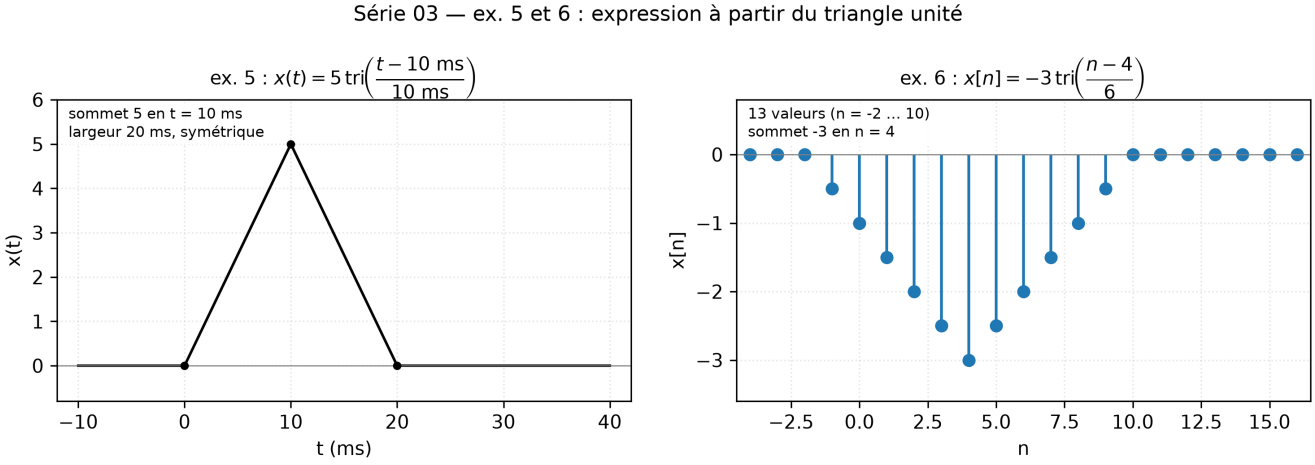


Figure 3 – Exercices 5 et 6 : le triangle continu (base 20 ms, sommet 5) et le triangle discret retourné (sommet -3 en $n = 4$, 13 valeurs).

Rectangle contre triangle, deux dénominateurs différents
Pour rect, le basculement se fait à $\pm\frac{1}{2}$: on divise par la **largeur** Δ. Pour tri, le zéro se trouve à ± 1 : on divise par la **demi-largeur**. C'est la source d'erreur numéro un de la série — vérifier systématiquement en remplaçant t par les abscisses de rupture de la figure.

5. Exercice 7 — opérations sur la variable indépendante

5.1 7.1 : $x(t) = 2\,\mathrm{rect}\left(\frac{t}{1\ \mathrm{ms}} + 0{,}5\right) - 4\,\mathrm{rect}\left(\frac{t}{3\ \mathrm{ms}} - 0{,}5\right)$

On traite chaque rectangle séparément, puis on les superpose.

Terme	Support	Valeur sur le support
$2\,\mathrm{rect}\left(\frac{t}{1\ \mathrm{ms}} + 0{,}5\right) = 2\,\mathrm{rect}\left(\frac{t+0{,}5\ \mathrm{ms}}{1\ \mathrm{ms}}\right)$	$\lvert t + 0{,}5\ \mathrm{ms}\rvert \le 0{,}5\ \mathrm{ms}$, soit $t \in [-1\,;0]$ ms	$+2$
$-4\,\mathrm{rect}\left(\frac{t}{3\ \mathrm{ms}} - 0{,}5\right) = -4\,\mathrm{rect}\left(\frac{t-1{,}5\ \mathrm{ms}}{3\ \mathrm{ms}}\right)$	$\lvert t - 1{,}5\ \mathrm{ms}\rvert \le 1{,}5\ \mathrm{ms}$, soit $t \in [0\,;3]$ ms	-4

Les deux supports se touchent en $t = 0$ (ils ne se recouvrent pas ailleurs), donc l'esquisse est celle du corrigé : un palier $+2$ de -1 à 0 ms, puis un palier -4 de 0 à 3 ms, et 0 partout ailleurs.

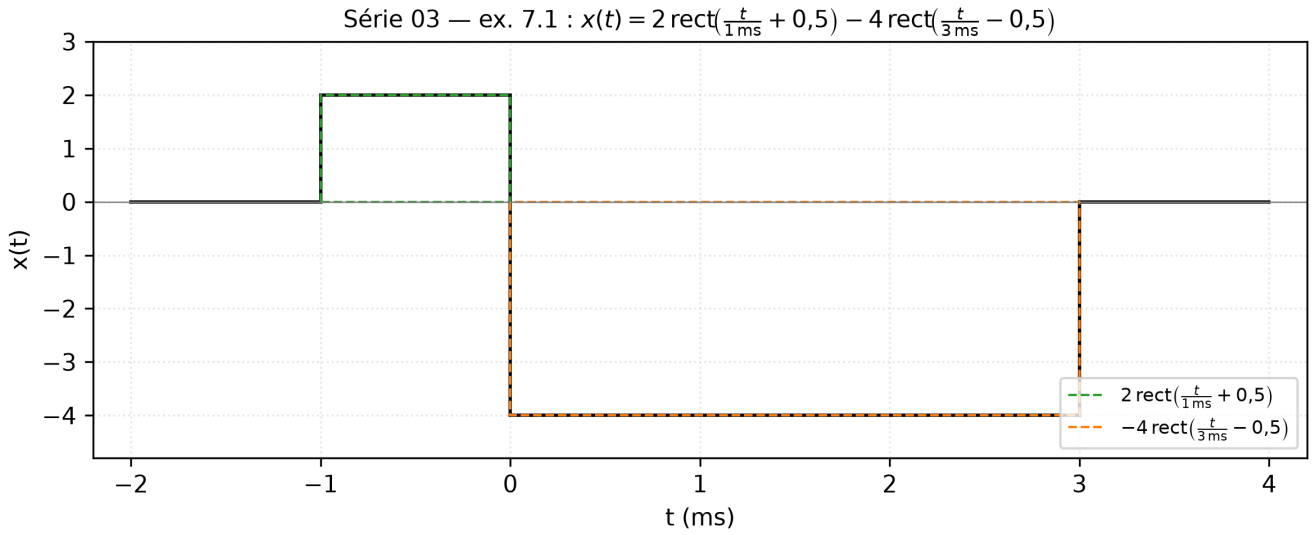


Figure 4 – Exercice 7.1 : les deux rectangles composants (pointillés) et leur somme (trait plein).

Le point $t = 0$
Avec la définition du cours, $\mathrm{rect}\left(\pm\frac{1}{2}\right) = 1$: en $t = 0$ les *deux* rectangles valent 1 et la valeur exacte du signal est $x(0) = 2 - 4 = -2$. C'est un point isolé, sans effet sur l'allure : l'esquisse attendue (celle de la solution manuscrite) montre la seule discontinuité $+2 \to -4$. Le point vaut donc la peine d'être mentionné, mais ne change pas le dessin.

5.2 7.2 : quatre copies du signal élémentaire $x_0(t)$

Le signal élémentaire se lit sur l'énoncé : $x_0(t) = 0$ pour $t < 0$, puis une rampe *décroissante* de 1 à 0 sur $[0\,;1]$, nulle au-delà :

$$x_0(t) = (1 - t)\,[u(t) - u(t-1)]$$

Chacun des quatre termes est une copie de x_0 : le facteur $-\frac{t}{2}$ produit une **réflexion** ($t \to -t$) et un **étirement** $\times 2$, puis la constante décale le motif. En posant $\tau = \frac{t}{2}$:

Terme	Support	Valeur	Origine dans x_0
$10\,x_0\left(-\frac{t}{2} - 1\right)$	$-4 \le t \le -2$	$5t + 20$: de 0 à $+10$	$x_0(-\tau - 1)$
$-10\,x_0\left(\frac{t}{2} + 1\right)$	$-2 \le t \le 0$	$5t$: de -10 à 0	$-x_0(\tau + 1)$
$10\,x_0\left(-\frac{t}{2} + 1\right)$	$0 \le t \le 2$	$5t$: de 0 à $+10$	$x_0(-\tau + 1)$
$-10\,x_0\left(\frac{t}{2} - 1\right)$	$2 \le t \le 4$	$5t - 20$: de -10 à 0	$-x_0(\tau - 1)$

La somme donne bien la figure de l'énoncé : une dent de scie unique de pente +5 par unité de temps, qui vaut $0 \to +10$ sur $[-4;-2]$, puis $-10 \to +10$ sur $[-2;2]$ (les deux rampes intermédiaires se cumulent), puis $-10 \to 0$ sur $[2;4]$, et 0 ailleurs. On retrouve les pentes constantes et les sauts de -20 aux instants $t = \pm 2$ du tracé.

Aux instants de rupture

Comme en 7.1, aux points $t = \pm 2$ deux copies sont simultanément non nulles ; en prenant la valeur exacte, $x(-2) = 10-10 = 0$ et $x(2) = 10 - 10 = 0$. Le tracé en dents de scie verticales (discontinuité) est la convention d'esquisse du cours : c'est ce dessin qui est attendu, avec la remarque sur la valeur exacte.

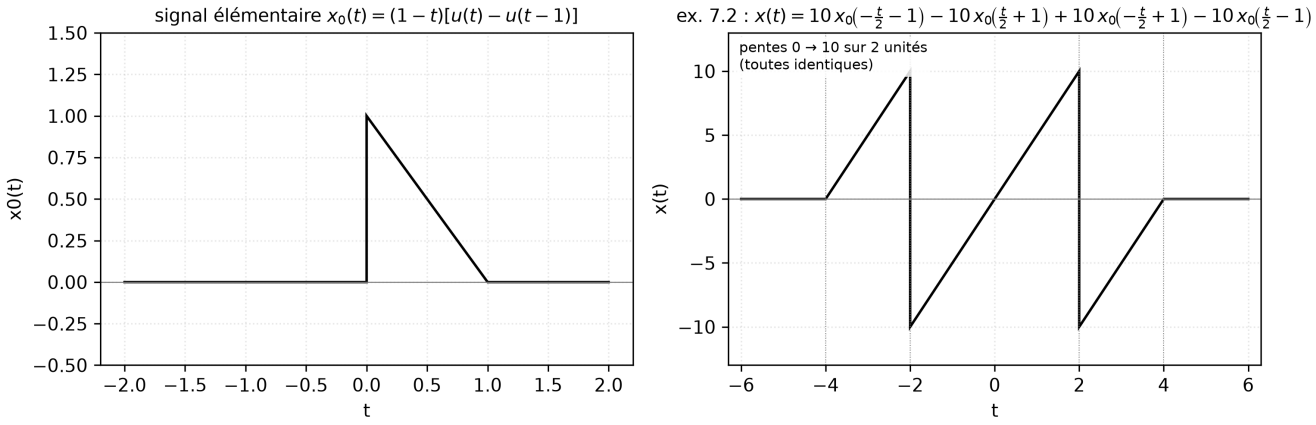


Figure 5 – Exercice 7.2 : le signal élémentaire $x_0(t)$ (à gauche) et le signal $x(t)$ reconstruit par les quatre copies (à droite).

5.3 7.3 : $x[n] = 5\sin\left(n\frac{\pi}{2}\right) u[n+4]\,u[4-n]$

Le produit des deux sauts est une **fenêtre** : $u[n+4] = 1$ dès que $n \geq -4$ et $u[4-n] = 1$ dès que $n \leq 4$, donc $u[n+4]\,u[4-n] = 1$ pour $-4 \leq n \leq 4$ et 0 sinon. La sinusoïde discrète $\sin\left(n\frac{\pi}{2}\right)$ vaut 0 pour n pair et ± 1 pour n impair, en alternant tous les deux échantillons (période $N_0 = 4$).

n	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4
$x[n]$	0	**+5**	0	**−5**	0	**+5**	0	**−5**	0

5.4 7.4 : $x[n] = 2\,r[n] - 4\,r[n-3] + 2\,r[n-6]$

Signal à support fini : chaque rampe « s'allume » à son indice. On calcule par intervalles, en remplaçant $r[n] = n\,u[n]$:

Intervalle	**Expression**	**Valeur**
$n < 0$	toutes les rampes sont éteintes	0
$0 \leq n < 3$	$2n$	0, 2, 4
$3 \leq n < 6$	$2n - 4(n-3) = 12 - 2n$	6, 4, 2
$n \geq 6$	$2n - 4(n-3) + 2(n-6) = 0$	0

D'où la suite $0, 2, 4, 6, 4, 2, 0$ pour $n = 0, \ldots, 6$, nulle partout ailleurs : les deux dernières rampes referment le signal exactement à zéro sur le dernier échantillon. C'est une dent de scie discrète « isolée », sans prolongement.

5.5 7.5 : $x(t) = 5\,\mathrm{sinc}(10\,t)$

Le cours utilise par défaut $\mathrm{sinc}(x) = \frac{\sin x}{x}$, avec $\mathrm{sinc}(0) = 1$ (polycopié p. 48). Ici l'argument est $10t$:

$$x(t) = 5\,\frac{\sin(10t)}{10t}, \qquad x(0) = 5, \qquad 10t = m\pi \iff t = m\frac{\pi}{10} \ (m \text{ entier non nul})$$

Le sommet vaut 5 en $t = 0$ (le corrigé écrit « $x(t) = 5\,\mathrm{sinc}(10t)$ », donc le sinus cardinal *non normalisé*) et les passages par zéro sont espacés de $\pi/10 \approx 0{,}314$; les lobes décroissent en $\frac{1}{|10t|}$ (le premier lobe négatif descend à $\approx -1{,}09$ vers $t \approx 0{,}45$, valeur contrôlée numériquement). L'esquisse attendue est donc une bosse principale de hauteur 5 encadrée de lobes alternés d'amplitude décroissante. Le tracé doit être étiqueté $5\,\mathrm{sinc}(10t)$ avec les abscisses de passage par zéro marquées.

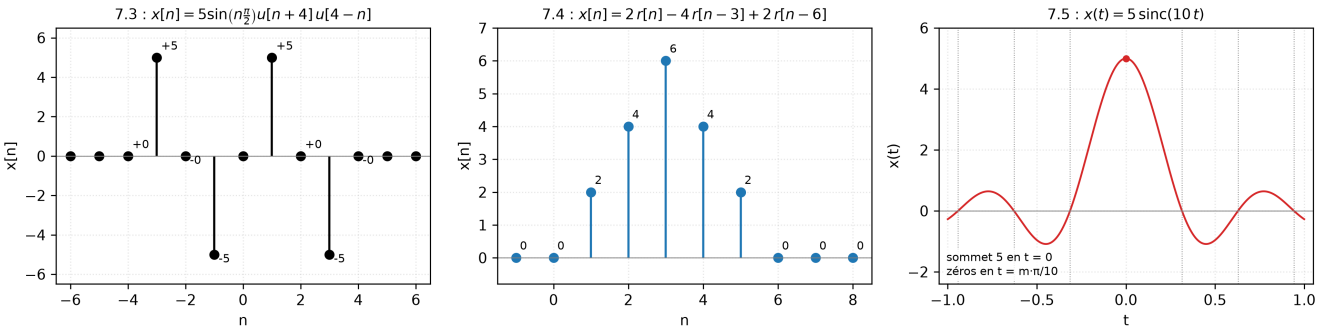


Figure 6 – Exercice 7.3 à 7.5 : sinusoïde discrète fenêtrée (7.3), dent de scie discrète (7.4) et sinus cardinal (7.5, zéros tous les $\pi/10$).

6. Synthèse — ce qu'il faut savoir refaire

Compétence	Critère de réussite
Écrire un signal avec rect	Ramener le dessin à $A \cdot \mathrm{rect}\left(\frac{t-t_c}{\Delta}\right)$: hauteur (signe compris), puis largeur Δ et centre t_c mesurés sur les deux ruptures. Contrôle par l'inégalité $\lvert(t - t_c)/\Delta\rvert \leq \frac{1}{2}$.
Passer au discret	Compter les valeurs non nulles : $M + 1$ pour rect (M pair), $2M + 1$ pour tri. Puis centrer le motif — et signaler le cas pair de l'exercice 4, impossible avec la définition du cours.
Écrire un signal avec tri	Diviser par la **demi-largeur** (et non la largeur) ; le signe de A retourne le triangle.
Combiner des signaux élémentaires (7.1, 7.2)	Traiter chaque terme séparément (support + valeur), puis superposer ; sommer, jamais juxtaposer, là où les supports se touchent. Mentionner la valeur exacte aux instants de rupture.
Esquisser sans tableur	Repérer les zéros (sinusoïde discrète : n pair ; sinc : $t = m\frac{\pi}{10}$), le sommet et la pente des rampes (r : pente 2, −4, 2 en 7.4 ; pente 5 en 7.2).

Références

Support : polycopié *Signaux* p. 28–51 (signaux élémentaires ; définitions de rect p. 50 et tri p. 51). Corrigé officiel : `sigsys1-serie-03-corrige.pdf`. Figures et vérifications : `_commun/sandbox/sigsys1-series-03/` (`figures_series_03.py`, `verify_series_03.py` — 25 contrôles conformes au corrigé).